

Parcial 05/11 (Tema 1)

Modelo ER

Enunciado:

Un club de lectura local quiere implementar un sistema para registrar las suscripciones a planes de lectura y los préstamos a libros generados que realizan los suscriptores en el club. El club ofrece diferentes planes de lectura, cada uno con un nombre y una descripción. De cada libro del club se conoce su título, autor (sólo uno por libro), año de edición, editorial y género literario. De cada género literario, se conoce el nombre y una descripción.

Los planes pueden ser mensuales o trimestrales. Todos los planes tienen un costo asociado, lo que varía es la frecuencia de pago de cada uno. En los planes trimestrales se registra qué porcentaje se descuenta del total al momento de cobrar ya que se quieren incentivar este tipo de planes por sobre los otros.

Los usuarios del club, también llamados "los suscriptores", solicitan una suscripción al club, lo que le da acceso a pedir préstamos posteriormente. Para ello debe abonarse uno de los planes ofrecidos (mensual o trimestral). Un usuario tiene una sola suscripción y una suscripción pertenece a un único suscriptor. Solamente se mantiene información de las suscripciones vigentes, no hay registro de suscripciones históricas.

De la suscripción de un usuario se registra la fecha en que inicia y una observación. Se registran además en la suscripción los géneros literarios de preferencia del suscriptor. De los suscriptores se conoce su nombre, su dni, domicilio y fecha de nacimiento.

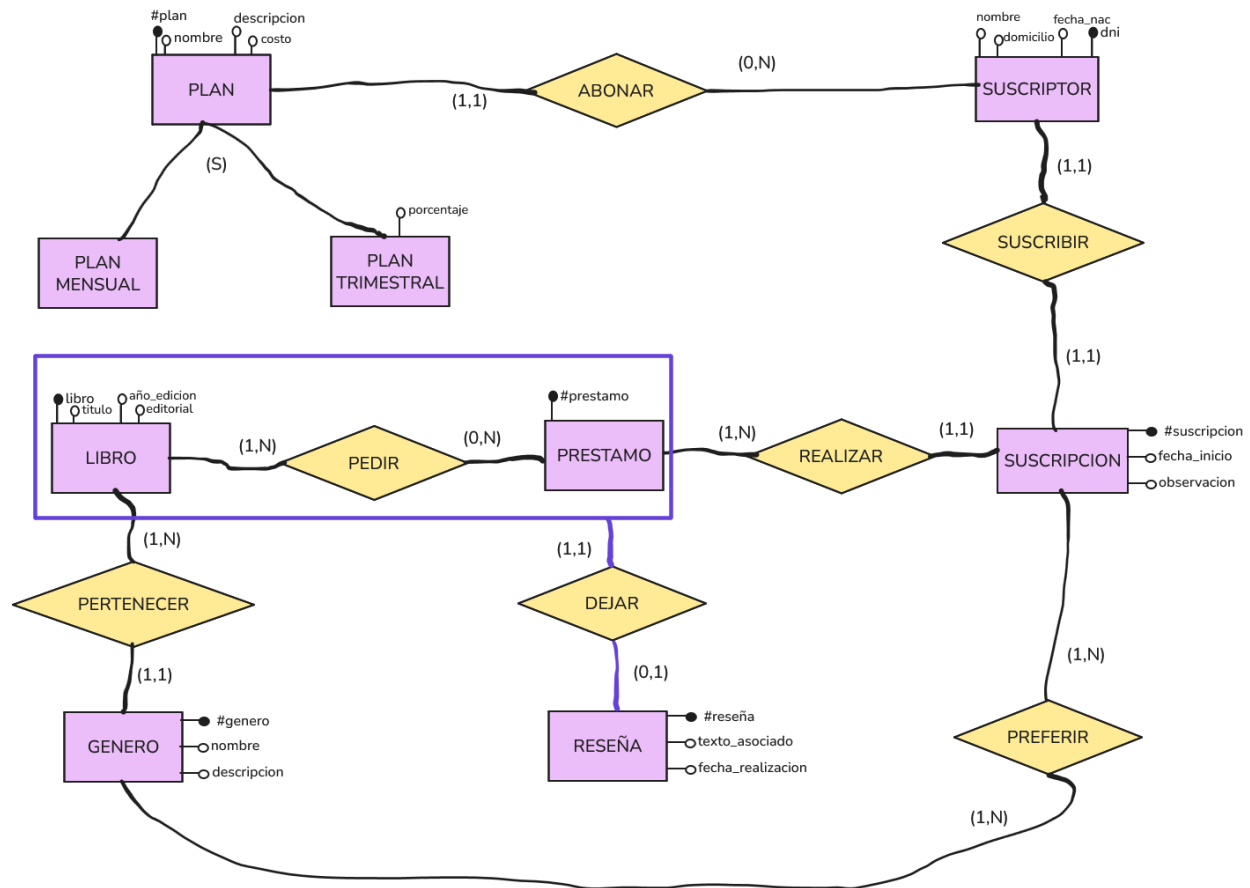
Es posible registrar préstamos. De un préstamo se conoce el o los libros que se piden (un libro puede estar en diversos préstamos). Los préstamos se asocian a una suscripción vigente, siendo entonces que una suscripción puede registrar diversos préstamos pero un préstamo se refiere a una única suscripción.

De cada libro asociado a un préstamo, es posible dejar una reseña. La reseña cuenta con una fecha de realización y un texto asociado.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional.

Diagrama

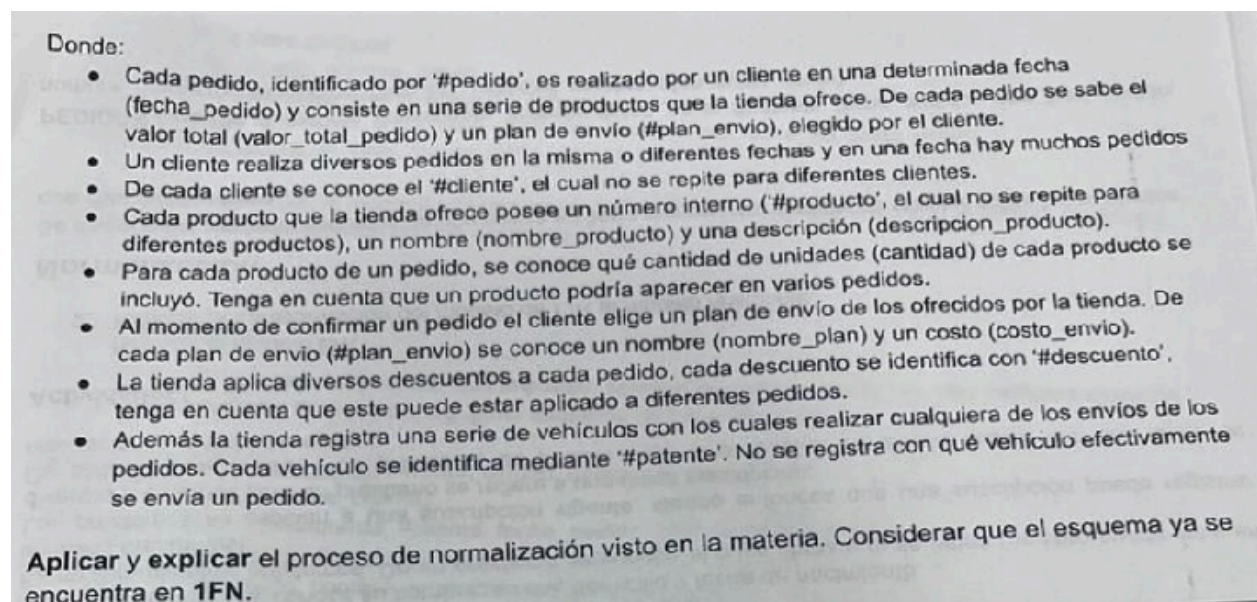
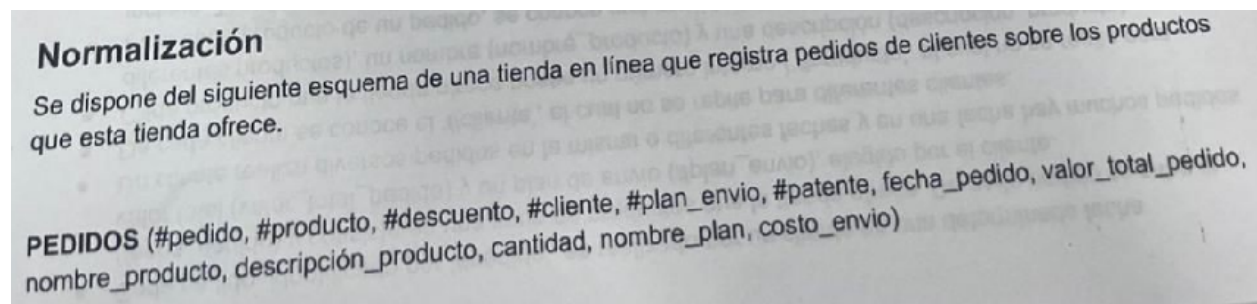


Modelo relacional

- PLAN (#plan, nombre, descripcion, costo, porcentaje, tipo) → **Dejé solo la entidad padre**
- SUSCRITOR (dni, nombre, domicilio, fecha_nac)
- SUSCRIPCION (#suscripcion, fecha_inicio, observacion)
- PRESTAMO (#prestamo)
- LIBRO (#libro, titulo, año_edicion, editorial)
- RESEÑA (#reseña, texto_asociado, fecha_realizacion)
- GENERO (#genero, nombre, descripcion)
- ABONAR (dni, #plan)
- SUSCRIBIR (dni, #suscripcion)
- PREFERIR (#suscripcion, #genero)

- REALIZAR (#prestamo, #suscripcion)
- PEDIR (#libro, #prestamo)
- PERTENECER (#libro, #genero)
- DEJAR (libro, #prestamo, #reseña)

Normalización



Dependencias funcionales

- **#pedido** → #cliente, fecha_pedido, valor_total_pedido, #plan_envio (DF1)
- **#producto** → nombre_producto, descripcion_producto (DF2)
- **#pedido, #producto** → cantidad (DF3)
- **#plan_envio** → nombre_plan, costo_envio (DF4)

Clave candidata

{#pedido, #producto, #descuento, #patente}

Al sacar las dependencias funcionales, asumí que un pedido tiene un solo cliente en una sola fecha, que un pedido puede tener varios descuentos aplicados, y que un descuento puede ser aplicado en varios productos.

Proceso de normalización hacia BCNF

- Compruebo si el esquema 'Pedidos' está en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF4**
- **Particiono por DF4**
- R1 (#plan_envio, nombre_plan, costo_envio)
- R2 (#pedido, #producto, #descuento, #cliente, #plan_envio, #patente, fecha_pedido, valor_total_pedido, nombre_producto, descripcion_producto, cantidad)
- Compruebo que el primer esquema, el R1, se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que no existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante sea superclave. La única DF no trivial que es válida dentro del esquema es **DF4**
- Compruebo que no se haya perdido información
 - $R1 \cap R2 = \{\#plan_envio\}$ que es clave en R1
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF4** es válida en R1
 - **DF1, DF2 y DF3** son válidas en R2
- Compruebo que el esquema R2 esté en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF2**
- **Particiono por DF2**
- R3 (#producto, nombre_producto, descripcion_producto)

- R4 (#pedido, #producto, #descuento, #cliente, #plan_envio, #patente, fecha_pedido, valor_total_pedido, cantidad)
- Compruebo que el esquema R3 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que no existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante sea superclave. La única DF no trivial que es válida dentro del esquema es **DF2**
- Compruebo que no se haya perdido información
 - **R3** $\cap$ **R4** = {**#producto**} que es clave en R3
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF2** es válida en R3
 - **DF1** y **DF3** son válidas en R4
- Compruebo que el esquema R4 esté en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF1**
- **Particiono por **DF1****
- R5 (#pedido, #cliente, fecha_pedido, valor_total_pedido, #plan_envio)
- R6 (#pedido, #producto, #descuento, #patente, cantidad)
- Compruebo que el esquema R5 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que no existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante sea superclave. La única DF no trivial que es válida dentro del esquema es **DF1**
- Compruebo que no se haya perdido información
 - **R5** $\cap$ **R6** = {**#pedido**} que es clave en R5
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF1** es válida en R5
 - **DF3** es válida en R6
- Compruebo que el esquema R6 esté en BCNF

- No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF3**
- **Particiono por DF3**
- R7 (#pedido, #producto, cantidad)
- R8 (#pedido, #producto, #descuento, #patente)
- Compruebo que el esquema R7 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que no existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante sea superclave. La única DF no trivial que es válida dentro del esquema es **DF3**
- Compruebo que no se haya perdido información
 - **R7** $\cap$ **R8** = {**#pedido, #producto**} que es clave en R7
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF3** es válida en R7
- Compruebo que el esquema R8 esté en BCNF
 - Si lo está, puesto que no hay DFs no triviales válidas dentro suyo cuyos determinantes sean superclave.

Esquemas resultantes

- R1 (#plan_envio, nombre_plan, costo_envio)
- R3 (#producto, nombre_producto, descripcion_producto)
- R5 (#pedido, #cliente, fecha_pedido, valor_total_pedido, #plan_envio)
- R7 (#pedido, #producto, cantidad)
- R8 (#pedido, #producto, #descuento, #patente)

Dependencias Multivaluadas

- {} $\rightarrow$ #patente (**DM1**)
- **#pedido** $\rightarrow$ > #descuento (**DM2**)
- **#pedido** $\rightarrow$ > #producto (**DM3**)

Proceso de normalización hacia 4NF

- Compruebo que el esquema resultante del proceso anterior esté en 4NF
 - No lo está, puesto que dentro suyo existe una DM no trivial, **DM1**
- **Particiono por DM1**
- R9 (#patente)
- R10 (#pedido, #producto, #descuento)
- Compruebo que el esquema R9 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM1**
- Compruebo que el esquema R10 esté en 4NF
 - No lo está, puesto que dentro suyo existe una DM no trivial, **DM2**
- **Particiono por DM2**
- R11 (#pedido, #descuento)
- R12 (#pedido, #producto)
- Compruebo que el esquema R11 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM2**
- Compruebo que el esquema R12 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM3**

Proyecciones

- R12 es proyección de R7

Esquemas finales

- R1 (#plan_envio, nombre_plan, costo_envio)
- R3 (#producto, nombre_producto, descripcion_producto)
- R5 (#pedido, #cliente, fecha_pedido, valor_total_pedido, #plan_envio)

- R7 (#pedido, #producto, cantidad)
- R9 (#patente)
- R11 (#pedido, #descuento)

Algebra Relacional

Álgebra Relacional

Dado el siguiente esquema:

EDITORIAL (#editorial, nombre_editorial, cuit)
GENERO (#genero, nombre_genero)
IDIOMA (#idioma, nombre_idioma)
LIBRO (#libro, #editorial, #genero, precio, cant_paginas, título)
LIBROIDIOMA (#libro, #idioma)

Donde toda editorial tiene publicado al menos un libro.

a) Obtener los nombres de las editoriales que solamente publican libros en idioma español.

1. **IdiomaEspañol** $\leftarrow \Pi_{\#idioma} (\sigma_{\text{nombre_idioma}='Español'} (\text{Idioma}))$
2. **LibrosNoEspañol** $\leftarrow \text{Libro} \mid X \mid (\Pi_{\#libro} (\text{Libro}) - \Pi_{\#libro} (\text{Libroidioma} \mid X \mid \text{Español}))$
3. **EditorialesEspañol** $\leftarrow \text{Editorial} \mid X \mid (\Pi_{\#editorial} (\text{Editorial}) - \Pi_{\#editorial} (\text{LibrosNoEspañol}))$
4. $\Pi_{\text{nombre_editorial}}(\text{EditorialesEspañol})$

MySQL

MySQL

Se dispone de una base de datos para la gestión de viajes en un sistema de bicicletas públicas. Cada usuario puede iniciar un viaje con una bicicleta disponible y luego finalizarlo. Cuando un usuario inicia un viaje, se genera un viaje y el atributo "finalizado" se setea en FALSE. Cuando el usuario finaliza el viaje, el sistema registra la fecha de finalización del mismo y el atributo "finalizado" se setea en TRUE. Se desea registrar la facturación únicamente cuando el viaje se finaliza (se setea el atributo "finalizado" en true), tomando como monto el indicado por el mismo viaje y como fecha de facturación la fecha actual.


```
CREATE TRIGGER
  AFTER UPDATE
  ON VIAJE FOR EACH ROW
  BEGIN
    IF NEW.FINALIZADO == "True" THEN
      INSERT INTO FACTURA (Id_factura, Id_viaje, Monto, Fecha_emisio
n)
      VALUES (LAST_INSERT_ID(), NEW.Id_viaje, NEW.Costo_viaje, NO
W());
    END IF;
  END;
```